Linealización de EDOs de primer orden:

Tuesday, September 16, 2025 12:01 PM

Sean x,y componentes de la velocidad de una partícula, i.e: $\frac{dx}{dt}=f(x,y)$, $\frac{dy}{dt}=g(x,y)$ Donde f,g se asumen como continuas en (x,y). Notemos que lo que tenemos es un sistema de EDOs, que por lo general será difícil de resolver. Lo que hacemos en estos casos es encontrar los primeros tres términos de la expansión en Taylor de f(x,y) y g(x,y) y eliminar el parámetro t entre ellas. Entonces:

$\frac{dx}{dt}=f(x,y)=a_0+a_1x+a_2y+a_3x^2+a_4xy+a_5y^2+\cdots$, $\frac{dy}{dt}=g(x,y)=b_0+b_1x+b_2y+b_3x^2+b_4xy+b_5y^2+\cdots$ Usando solamente

438, 78

Si usamos los primeros tres términos de la expansión y dividiendo $\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}$ nos queda: (I) $\frac{dy}{dx}=\frac{b_0+b_1x+b_2y}{a_0+a_1x+a_2y}$ ▸Primera aprox. al camino de la part.

Entonces la EDO se puede escribir como $(a_0+a_1x+a_2y)dy-(b_0+b_1x+b_2y)dx=0$ (II)

Se ha platicado con anterioridad que una EDO de la forma (II) puede escribirse como (III) $(a_1\bar{x}+b_1\bar{y})dx+(a_2\bar{x}+b_2\bar{y})dy=0$ asumiendo que $a_0+a_1x+a_2y=0$, $b_0+b_1x+b_2=0$ no sean rectas paralelas, i.e que $\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$ i.e que las pendientes de ambas ecuaciones no debe ser igual.

Ejemplo: Encuentre una familia de soluciones de un parámetro de $(2x-y+1)dx+(x+y)dy=0$

Notemos que los coef. de dx, dy forman rectas que no son paralelas. Hallamos primero el punto de intersección.

$\begin{cases}2x-y+1=0\\x+y=0\end{cases}$ => el punto de inters. es $(\overset{h}{-1/3},\overset{k}{1/3})$. Hacemos ahora una transf. tal que las nuevas coordenadas $\bar{x},\bar{y}$ estén en el origen, en el punto de int. de las rectas en x,y. => $\bar{x}=x-h$, $\bar{y}=y-k$

Sustituyendo x,y en función de $\bar{x},\bar{y}$ tenemos: $(2\bar{x}-\bar{y})d\bar{x}+(\bar{x}+\bar{y})d\bar{y}=0$ la cual es una EDO que se resuelve haciendo el cambio de variable $\bar{x}=u\bar{y}$ o $\bar{y}=v\bar{x}$

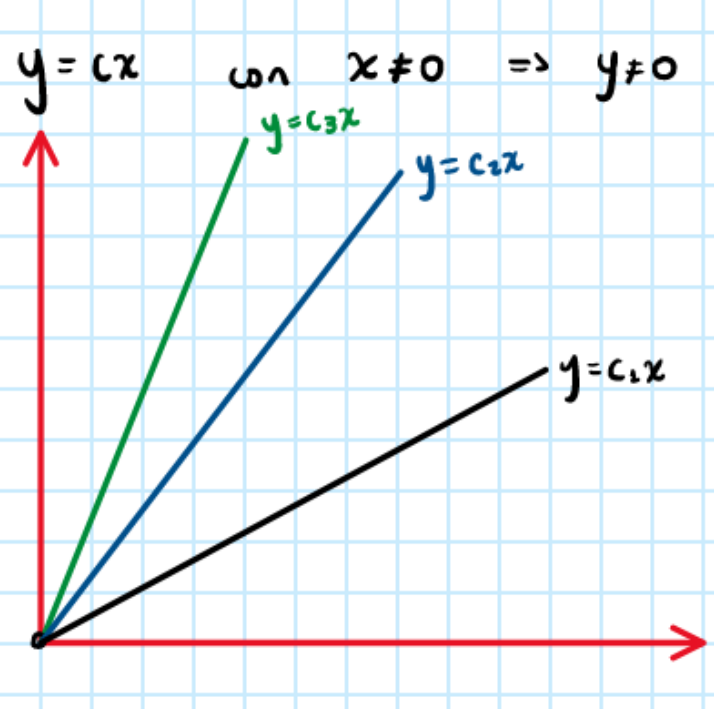
Supondremos de ahora en adelante que las EDOs a resolver tienen ya la forma de (III)

(IV) $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y}$ con $\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$ y $a_2x+b_2y\neq0$ Definimos $\overset{\text{det de IV}}{D}=a_1b_2-b_1a_2=\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}$ Vamos a considerar distintos casos del det.

En todos los casos, debemos tener en cuenta $\frac{dx}{dy}$ pierde sentido en el $\overset{(0,0)}{\text{origen}}$ ya que $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1(0)+b_1(0)}{a_2(0)+b_2(0)}=\frac{0}{0}$ la derivada no tiene un valor, definido. ∴ en todos los casos no habrá sol. en este punto.

1. Caso uno: $a_1=b_2=0$ y $b_1=a_2$ en este caso (IV) se simplifica a $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}$ con $x\neq0$ cuyas sol. son:

$y=cx$ con $x\neq0$ => $y\neq0$ a menos que $c=0$ que sería una la sol. $y=0$. Por lo tanto la fam. de sol. serán rectas que pasan por el origen.

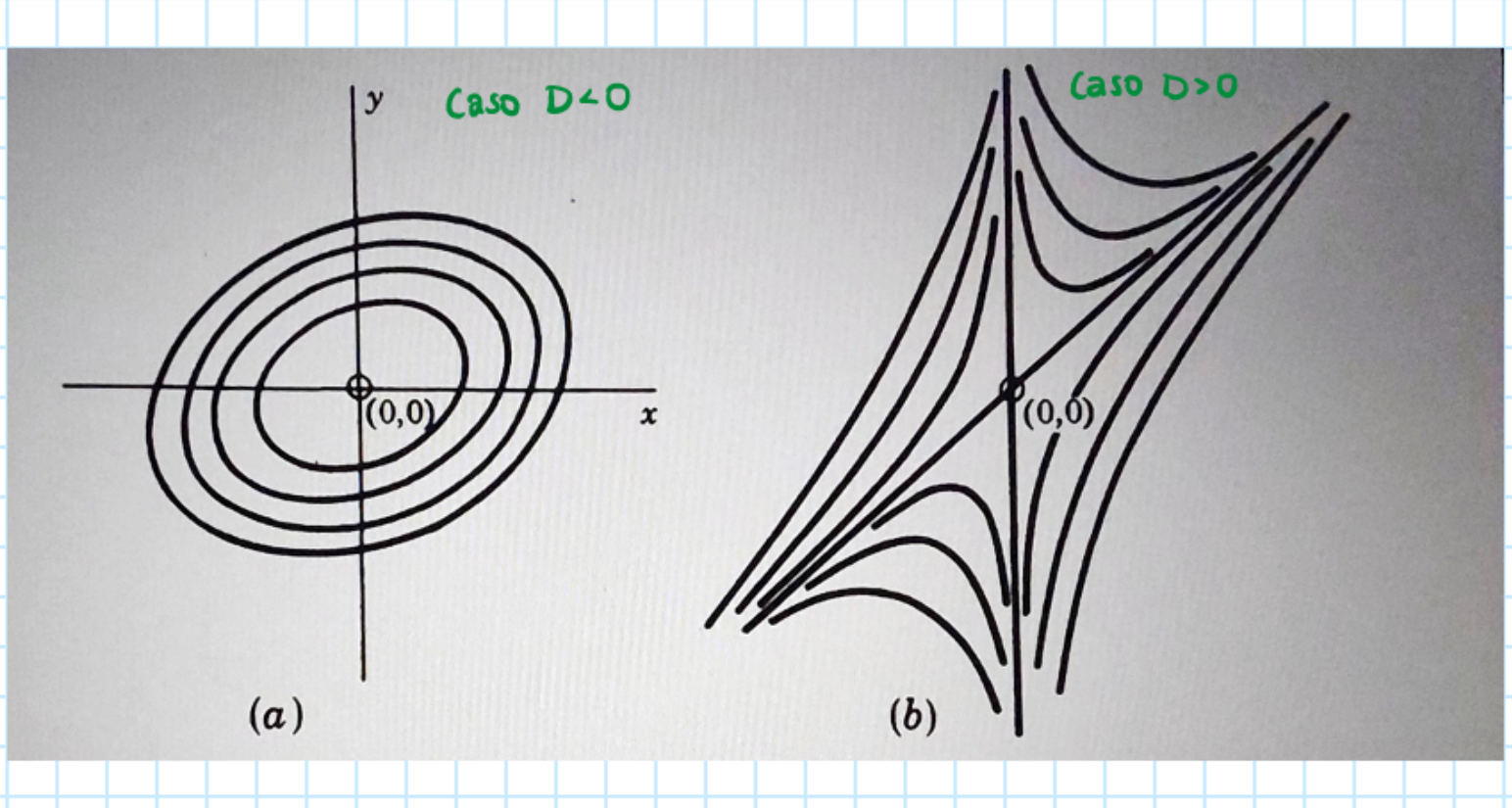


Caso 2: Sea $b_1=-a_2$ en este caso nos queda (V) $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x-a_2y}{a_2x+b_2y}$ y su solución viene dada por ▸Sol. (VI) $a_1x^2-2a_2xy-b_2y^2=c$ y su determinante es $D=a_1b_2+a_2^2$

2.1) Si D<0 y c≠0 => la sol. representa una familia de elipses con centro en el origen; si c=0, solo el punto (0,0) satisface la ec. otra opc. es que $a_1,a_2,b_2=0$ pero esto es tonto xD Pero el punto (0,0) está excluido ya que (V) $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x-a_2y}{a_2x+b_2y}$ => en (0,0) la EDO de la cual hallamos luego la sol. no tiene sentido. 2.2) D>0:

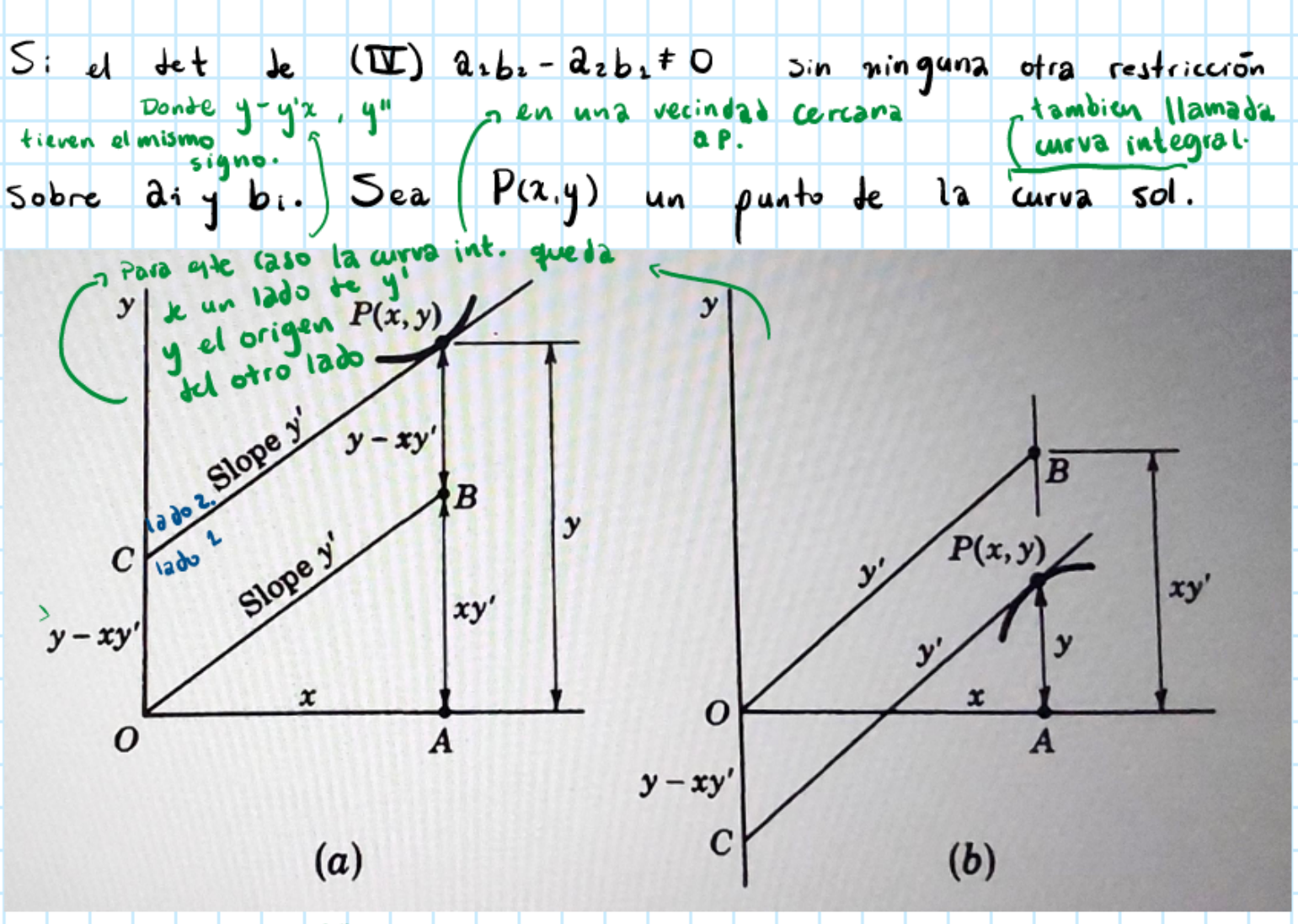
Si D>0 y c≠0 => (II) describe una familia de hipérbolas con centro en el origen; si c=0 => $y=\frac{2a_2x\pm\sqrt{4a_2^2x^2+4b_2a_1x^2}}{-2b_2}$

$=-\frac{(\cancel{2}a_2x\pm\cancel{2}x\sqrt{a_2^2+b_2a_1})}{\cancel{2}b_2}=-x\overbrace{\left(\frac{a_2}{b^2}\pm\frac{\sqrt{a_2^2+b_2a_1}}{b^2}\right)}^{\text{pendiente}}$ nos queda solamente dos rectas que pasan por el origen, dichas rectas son las asíntotas de la fam. de hipérbolas del caso c≠0.



Caso 3: Caso general

Si el det de (IV) $a_1b_2-a_2b_1\neq0$ sin ninguna otra restricción sobre a_i y b_i. Sea P(x,y) un punto de la curva sol. (Donde y-y'x , y'' tienen el mismo signo.) (en una vecindad cercana a P.) (también llamada curva integral.)



Notemos que la pendiente de la recta tang. a P(x,y), denotada por CP es y' evaluada en el mismo x de el punto P. Si CP no pasa por el origen, podemos dibujar OB ∥ CP el cual también tendrá pendiente y'. Notemos que

$\tan(\measuredangle AOB)=\overset{\Delta y/\Delta x=m}{y'}=\frac{AB}{x}$ ∴ $AB=xy'$ y $\overset{=BP}{OC}=AP-AB=y-xy'$

Si OC está por encima del eje x => $y-xy'>0$ Además sabemos que si $y''>0$ en el punto P de la curva => la curva en el vecindario de P es cóncavo hacia arriba y la tangente en P se encuentra por debajo de la curva.

Una conclusión similar puede ser probada para el caso de $y''<0$ y $y-xy'<0$ que corresponde al caso b) de la figura.

Si se da el caso que y'' & y-yx' tienen signo diferente en P(x,y) => el origen y la curva sol. cercana a P quedan del mismo lado de la recta tangente a P.

Calculando $y''\rightarrow y''=\frac{\overset{\det}{\boxed{a_1b_2-a_2b_1}}}{(a_2x+b_2y)^2}(y-xy')$ Sabemos que y' no está def. en (0,0) ∴ y'' tampoco lo estará ∴ el denominador es >0 y el numerador es el determinante el cual no es cero (ya que es nuestra suposición inicial) ∴

Si D>0 => y'' & (y-xy') tienen igual signo. Si D<0, y'' & (y-xy') tienen signos opuestos.

Si la recta tangente a el punto P de una curva solución de (IV) pasa através del origen => OC=0 ∴ y-xy'=0. Esto significa que si (IV) tiene de soluciones líneas rectas, esas rectas deben cumplir y-xy'=0

La pregunta ahora es ¿Para este caso general, hay rectas de soluciones que pasen por el origen? La respuesta es: Si, todas las EDOs que satisfagan y-xy'=0 Notemos que $y-xy'=\frac{y(a_2x+b_2y)}{a_2x+b_2y}-x\frac{a_1x-a_2y}{a_2x+b_2y}=\frac{b_2y^2+(a_2-b_1)xy-a_1x^2}{a_2x+b_2y}=0$ => (VIII) $b_2y^2+(a_2-b_1)xy-a_1x^2=0$ (las soluciones rectas que tenga (IV) cumplen esta ecuación. (VIII))

$\div y^2\Rightarrow \overset{a}{a_1\frac{x^2}{y^2}}+\overset{b}{(a_2-b_1)\frac{x}{y}}+\overset{c}{b_2}$ sea $\frac{x}{y}=z$ => $-a_1z^2+(a_2-b_1)z+b_2=0$

Llamemos Δ al discriminante de (VIII): (VIII) $\Delta=(a_2+b_1)^2+4D$ luego de simplificar. Analizando los 3 casos:

Δ>0 => (VIII) tendrá dos raíces reales: $z_{1,2}=\frac{-(a_2-b_1)\pm\sqrt{(a_2-b_1)^2+4a_1b_2}}{-2a_1}$ => Sean r_1 y r_2 las sol.

sabemos que $r_1\neq r_2$ => (VIII) puede escribirse como $(z-r_1)(z-r_2)=0$ $(x-r_1y)(x-r_2y)=0$ => $y_1=\frac{1}{r_1}x$, $y_2=\frac{1}{r_2}x$

Entonces para este caso tendremos dos líneas rectas distintas que pasan por el origen.

Δ=0 En este caso la raíz es repetida ∴ solo tendremos una línea recta que pasa por el origen.

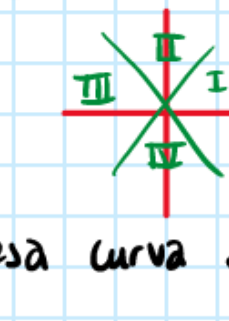
Δ<0 No hay rectas que pasen por el origen.

Notemos en (VIII) que si D>0 => Δ>0, sin embargo si D<0 no podemos asegurar el signo de Δ. Tenemos entonces 4 casos a considerar en el caso 3: · D>0 => Δ>0 · D<0 con Δ>0 · D<0 con Δ=0 · D<0 con Δ<0

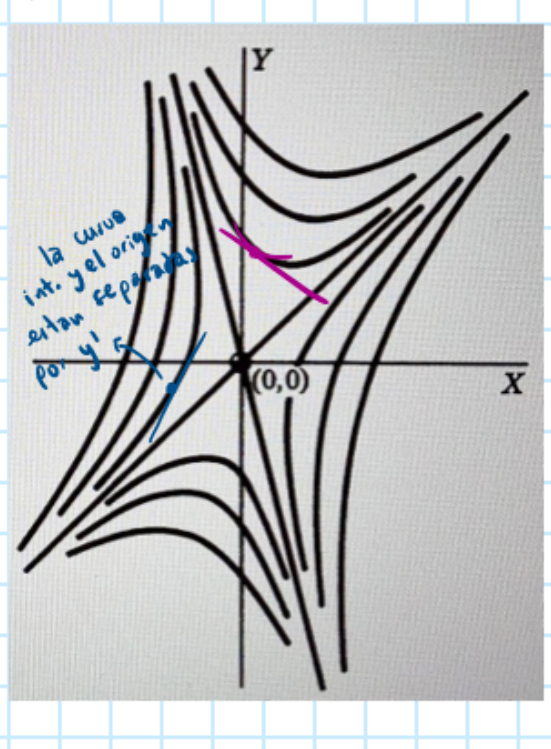
a continuación analizaremos más a fondo cada caso.

Caso 3.1) $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y}$ con D>0 y ∴ Δ>0:

Notar que si D>0 y $b_1=-a_2$ => estamos en uno de los casos vistos en el caso 2. (estas rectas son asíntotas de las demás curvas solución.)

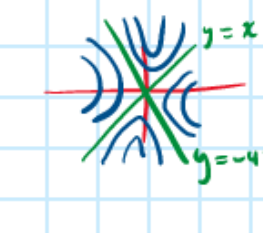
En general, sabemos que para este caso (IV), tiene 2 soluciones que cumplen con ser líneas rectas cada una de las cuales es un factor de (VIII). Estas dos rectas cumplen y-xy'=0. Las demás curvas solución que no cumplan y-xy'≠0 se encontrarán en las 4 regiones formadas por las dos rectas 

y como D>0 sabemos que la recta tangente a un punto P, de la curva solución de (IV) separará a esa curva del origen. (ver (a) y (b) de la última imagen.) Entonces en este caso las curvas sol. se verán como



Ejemplo: Sin resolver la EDO, discuta la forma de las soluciones de $y'=\frac{4x-y}{2x+y}$

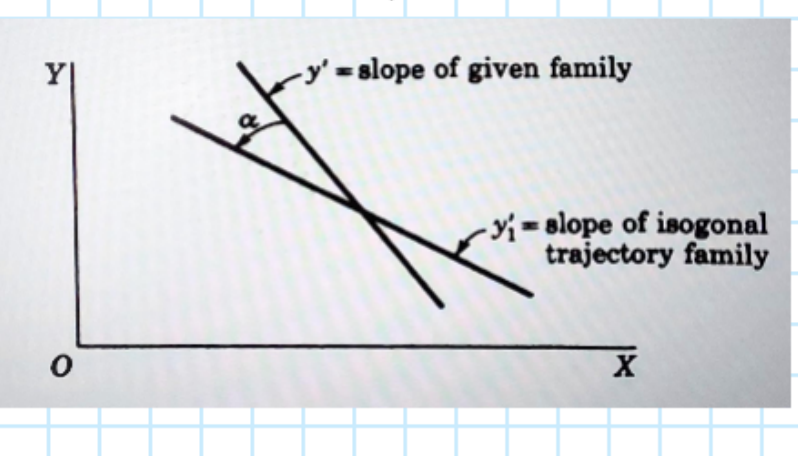
Notemos que $a_1=4, b_1=-1, a_2=2, b_2=1$ y $\det\begin{pmatrix}4&-1\\2&1\end{pmatrix}=6>0$ ∴ Δ>0. Estamos en el caso general 3-1. Sustituyendo en VII obtenemos $y^2+3xy-4x^2=0$, factorizando para hallar las rectas: $(y+4x)(y-x)=0$ ∴ Hay dos rectas solución que pasan por el origen y que son asíntotas de las curvas solución.



Caso 3.2) D<0 Nota: Si $b_2=-a_2$ => aplicamos el caso dos.

Para este caso, vimos que Δ puede tomar 3 valores. Vamos a considerar cada uno de esos por separado. Antes de ese análisis consideraremos, información adicional:

La familia de soluciones (y(x)) de (IV) tiene pendiente y'; sea y_i' la pendiente de una familia de trayectorias isogonales que corta la familia solución en un ángulo positivo ∡α medido en contra de las agujas del reloj, de y' a y_i':


Y
y' = slope of given family
α
yᵢ' = slope of isogonal trajectory family
O
X

De la geometría sabemos que si en un punto (común para dos fam. de curvas.) las pendientes de las tangentes al punto son m_1 y m_2, el ángulo α entre sus tangentes satisface $\tan\alpha=\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}$ => $\tan\alpha=\frac{y_i'-y'}{1+y_i'y'}$, despejando

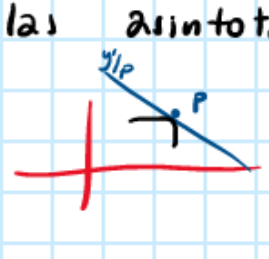
$y'=\frac{y_i'-\tan\alpha}{1+(\tan\alpha)y_i'}$ sustituyendo IV: $\frac{y_i'-\tan\alpha}{1+(\tan\alpha)y_i'}=\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y}$ Despejando para (IX) $y_i'=\frac{(a_2\tan\alpha+a_1)x+(b_2\tan\alpha+b_1)y}{(a_2-a_1\tan\alpha)x+(b_2-b_1\tan\alpha)y}$ ¡Que tiene la misma forma que IV! Hemos probado entonces que la EDO de la familia isogonal a la familia IV tiene su misma forma. Definimos el Det. de IX como D_I y es fácil mostrar que (X) $D_I=D\sec^2\alpha$ ya que $\sec^2\alpha>0$ => D_I y D TIENEN EL MISMO SIGNO.

Por el caso 2, sabemos que la fam. de soluciones de (IX) deben ser elipses o hipérbolas centradas en el origen, siempre que se cumpla que $b_2\tan\alpha+b_1=-(a_2-a_1\tan\alpha)$, esta condición se puede reescribir como ▸la fam (XI) $\tan\alpha=\frac{a_2+b_1}{a_1-b_2}$ ▸Condición para que la curva sol. a IX sea una elipse o hipérbola (D<0) (D>0)

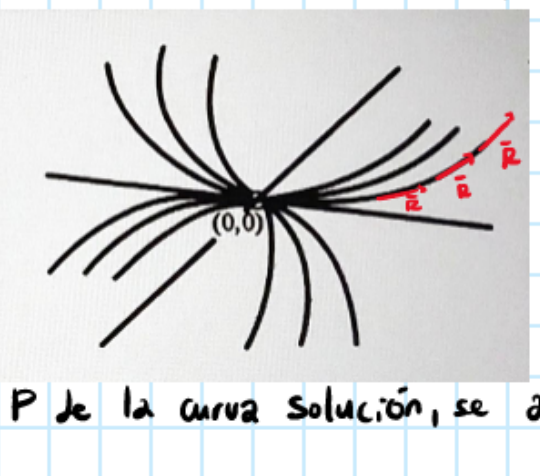
Estamos ahora preparados para analizar los 3 casos faltantes, del caso 3.2.

Caso 3.2 (a): Si D<0 y Δ>0 (ya que Δ>0 y como D<0 => y'' & y-xy' tienen signos dist.)

Para este caso habrán dos rectas (asíntotas.) que pasan por el origen. Estas líneas separan al plano en cuatro regiones. De tal forma que sabemos que para este caso las curvas solución de (IV) cumplen: (las asíntotas no necesariamente son de hipérbolas, esto era para el caso 2)

- No puede intersectar las asíntotas
- El origen y la curva sol. a (IV), en un vecindario cercano a P, están del mismo lado de la tangente a P. 

- Si α es un ángulo que satisface que (XI) $\tan(\alpha)=\frac{a_2+b_1}{a_1-b_2}$ (ver arriba.) entonces la familia de trayectorias isogonales que cortan a las sol. de (IV) en un ángulo α, medido de $y'\to y_i'$, es una fam. de elipses centradas en el origen que satisfacen (IX). Adicionalmente podemos demostrar que para este caso que:



▸formas de las curvas sol. para este caso

- Una curva integral se aproximará al origen en una dirección tangente a una de las dos soluciones rectas.
- La dirección de un radio vector a un punto P de la curva solución, se aproximará a la otra recta a medida que P se aleje del origen.

Ejemplo: Sin resolver, discuta la forma de la solución de $y'=\frac{2x+4y}{x-y}$

Podemos ver que $a_1=2, b_1=4, a_2=1, b_2=-1$ y $D=-2-4=-6<0$ => $\Delta=(a_2+b_1)^2+4D=5^2+4(-6)=1>0$ ∴ estamos en el caso 3.2. Iniciaremos hallando las dos soluciones rectilíneas, para ello sustituimos valores en VII, lo cual nos queda como

$b_2y^2+(a_2-b_1)xy-a_1x^2=0\rightarrow -y^2-3xy-2x^2=0\rightarrow y^2+3xy+2x^2=0$ que se factoriza como $(y+2x)(y+x)=0$ ⇢ las asíntotas para la curva solución son $y=-x$, $y=-2x$

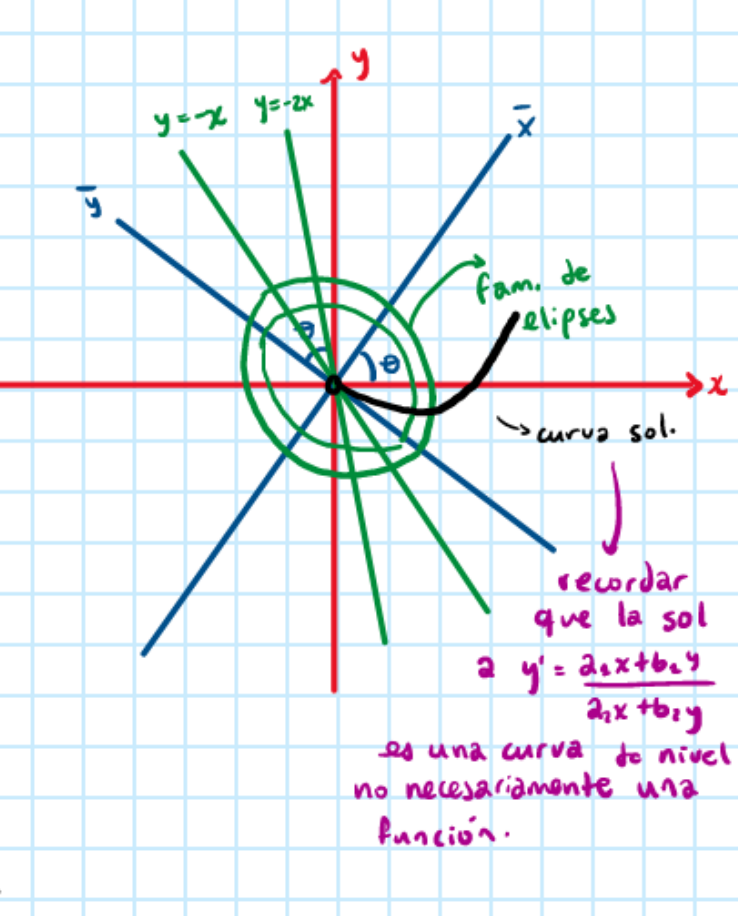
Por otra parte, si queremos hallar las curvas isogonales a nuestra familia solución, iniciamos hallando el ángulo α constante en la cual se cortan. Sabemos que $\tan(\alpha)=\frac{a_2+b_1}{a_1-b_2}=\frac{5}{3}$ (caso 2.) => α~59° con este valor de α podemos hallar la EDO que cumplen las curvas isogonales, dadas por (IX): $y_i'=\frac{11x+7y}{-7x-23y}$ veamos que $a_1'=11, b_1'=7, a_2=-7, b_2=-23$ ∴ esta EDO cumple con el caso 2, donde $b_1=-a_2$

Para este caso, la sol. viene dada por VI → $11x^2+14xy+23y^2=c$, llegamos a la forma de una cónica general, podemos ver a que tipo de cónica obedece la solución, si hacemos una rotación sobre las coord. para eliminar el término xy.

Nota: Dada la cónica general $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ podemos hacer una rotación de ejes, tal que el término xy se elimine. El ángulo θ que anula el coef. de xy cumple: $\tan(2\theta)=\frac{B}{A-C}$ y la matriz de rot. $\begin{pmatrix}\bar{x}\\\bar{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c\theta&-s\theta\\s\theta&c\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

Sabemos que el ángulo de rot. es $\tan(2\theta)=\frac{14}{11-23}=-\frac{14}{12}=\frac{7}{6}$ => θ~65°18' Luego de la rot. nos queda: $26\bar{x}^2+8\bar{y}^2=c$

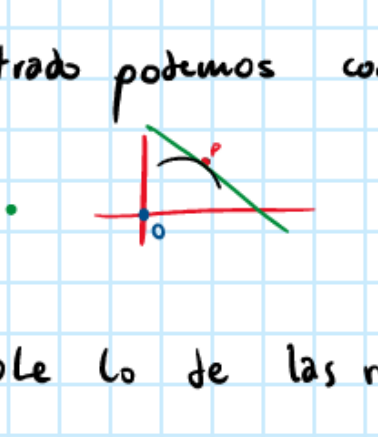
de acá es fácil ver que las curvas isogonales son elipses centradas en el origen de $\bar{x},\bar{y}$. La gráfica para la familia de curvas sol. de nuestro problema se verán como la imagen a continuación:



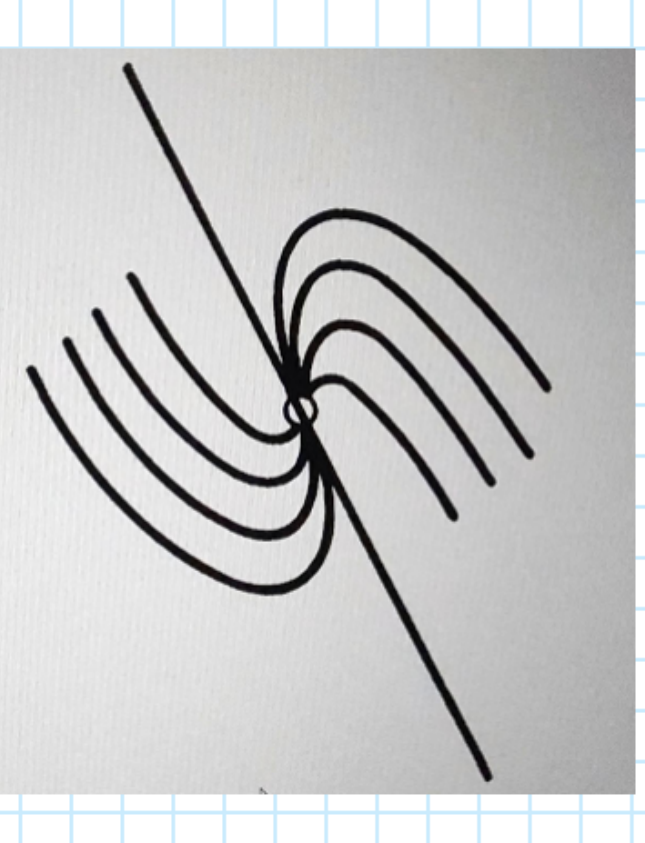
recordar que la sol a $y'=\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y}$ es una curva de nivel no necesariamente una función.

Caso 3.2 (b): D<0 y Δ=0

Para este caso tendremos solo una recta que pase por el origen como curva solución. Esta recta separará el plano en dos regiones. De lo que hemos demostrado podemos concluir:

- La familia de curvas solución no puede cruzar la recta.
-  el origen y la curva sol. del mismo lado (ver en el caso pasado).
- También se cumple lo de las rectas isogonales del caso pasado.
- Una curva solución se aproxima al origen, en dirección tangente a la recta.
- Un radio vector (en dirección de la curva sol.) en el punto P moviéndose a lo largo de la curva solución, alejándose del origen, se aproximará (en dirección) a la recta.

▸forma de las curvas sol. de este caso.



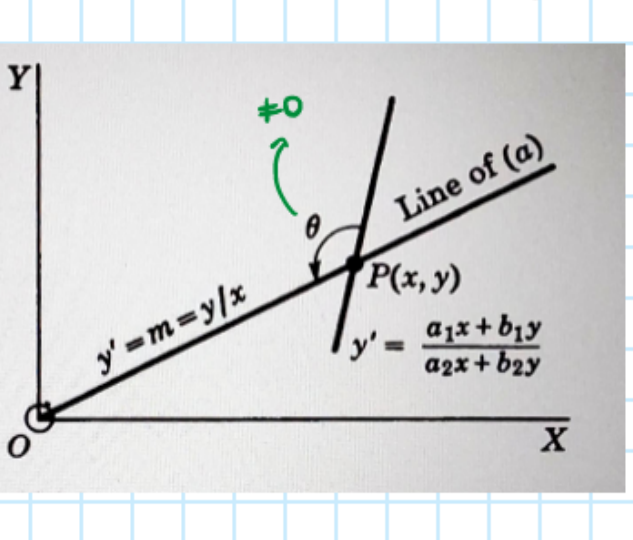
Ejemplo: Discuta las características de la familia de curvas solución de $y'=\frac{x+3y}{x-y}$ sin resolver.

Notemos que $a_1=1, b_1=3, a_2=1, b_2=-1$ => $D=-4<0$ y Δ=0, entonces estamos en el caso 3.2(b). Para hallar la ec. de la recta sustituimos en VII: $y^2+2xy+x^2=0$ => $(y+x)^2=0$ ∴ La única recta es $y=-x$. Como ejercicio al lector, encuentre las curvas isogonales, halle α y grafique.

Caso 3.2 (c) D<0, Δ<0

Para este caso no hay rectas de solución y si α satisface IX entonces la fam. de trayectorias isogonales corta a la fam. solución en ángulos α constantes. Recordar que α se mide de la curva sol. a la curva isogonal en sentido antihorario, donde las curvas isogonales son una fam. de elipses centradas en el origen. Si α=0 => las curvas sol. y las isogonales coinciden (=> IX coincide con IV y si α cumple XI => $a_2=-b_1$ (caso 2).) ∴ las curvas sol. son también elipses. (solamente si se cumple el caso 2 ⇢ análogo a pedir que se cumpla XI) (las curvas sol. cortarán las elipses de las curvas isogonales en α cte) Para el caso α≠0 podemos demostrar que una curva solución encierra el origen. (siempre cumpliendo que α de y_i cumple XI → $\tan(\alpha)=\frac{a_2+b_1}{a_1-b_2}$)

Para ello consideremos una familia de rectas $y=mx$ => $y'=m$ ∴ $y'=\frac{y}{x}$. Sea θ el ángulo de la intersección de una línea de la fam. de rectas con una de la curva solución, medida de la curva sol. a la recta, de la sig. forma:



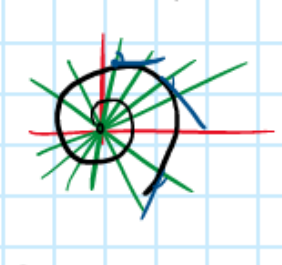
Podemos demostrar que θ cumple (XII) $\tan\theta=\frac{b_2m^2+(a_2-b_1)m-a_1}{b_1m^2+(a_1+b_2)m+a_2}$, donde los coef. son los de (IV) (usando que $\tan\theta=\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}$)

Notemos que cada recta de la fam. $y=mx$ tendrá distinta m ∴ el ángulo será distinto para cada recta.

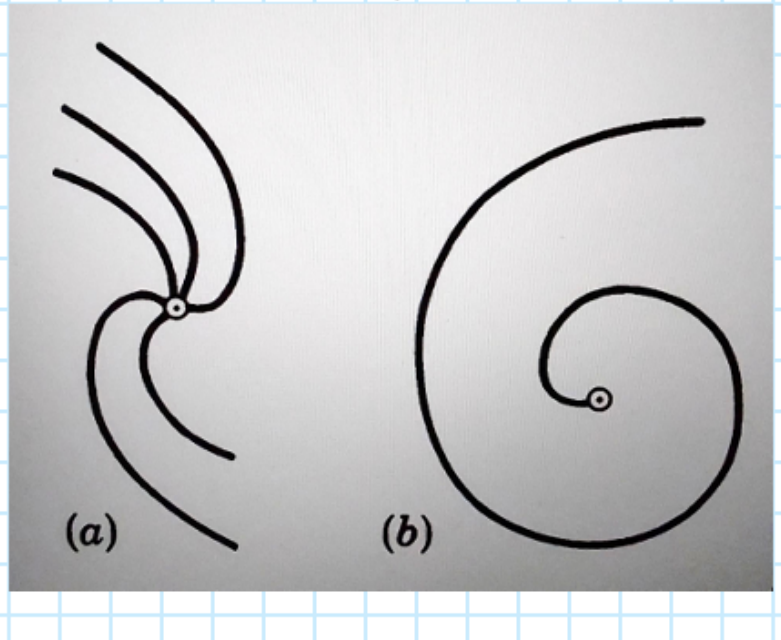
El numerador de XII es $b_2m^2+(a_2-b_1)m-a_1$ y su discriminante (XIII) $(a_2-b_1)^2+4a_1b_2$. Comparando con Δ de VIII notamos que

$(a_2-b_1)^2+\overbrace{4a_1b_2-4b_1a_2}^{4D}+4b_1a_2=(a_2+b_1)^2+4D=\Delta$ => XIII = VIII. Nuestra suposición inicial fue que Δ<0 ∴ XIII<0

Sabemos que para Δ<0 no hay valores reales de m para $b_2m^2+(a_2-b_1)m-a_1=0$ ∴ $\tan\theta\neq0$ ∴ $\theta\neq0$

Entonces una curva solución a IV, dado que corta a cada línea de la fam. de rectas que pasa por el origen en un ángulo θ≠0 debe rodear el origen . Entonces podemos decir que:

- Para los casos α=0 y α≠0 con α cumpliendo XI una curva integral de IV hará una vuelta completa en el origen. En α=0 lo hará en forma de elipse y en α≠0 lo hará en forma de espirales al rededor del origen en ambos casos el origen es un punto singular. (ya que IV no está definida en el origen)



▸forma de las curvas solución para este caso.

a) fam. de soluciones

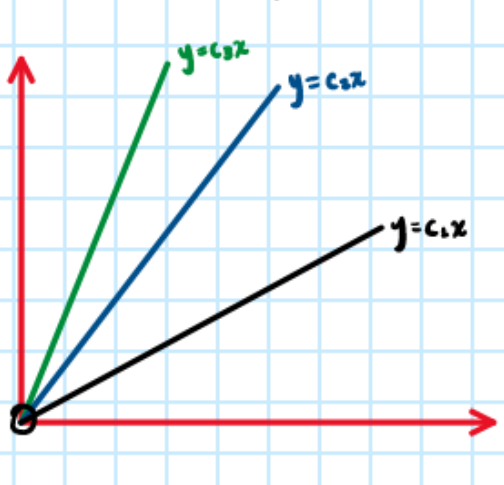
b) Una solución.

Repaso de Casos:

CASO 1

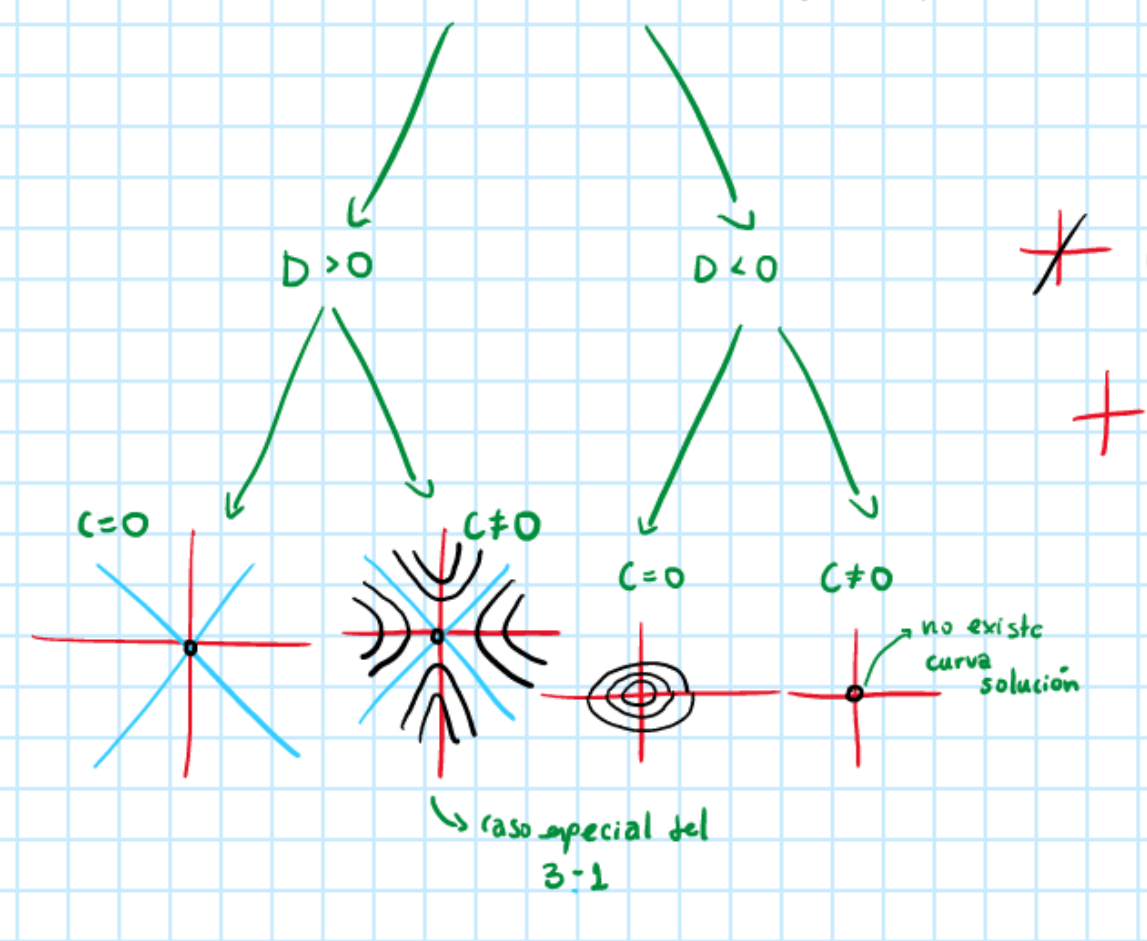
$a_1=b_2=0$ y $b_1=a_2$

$y'=\frac{y}{x}$ $x\neq0$

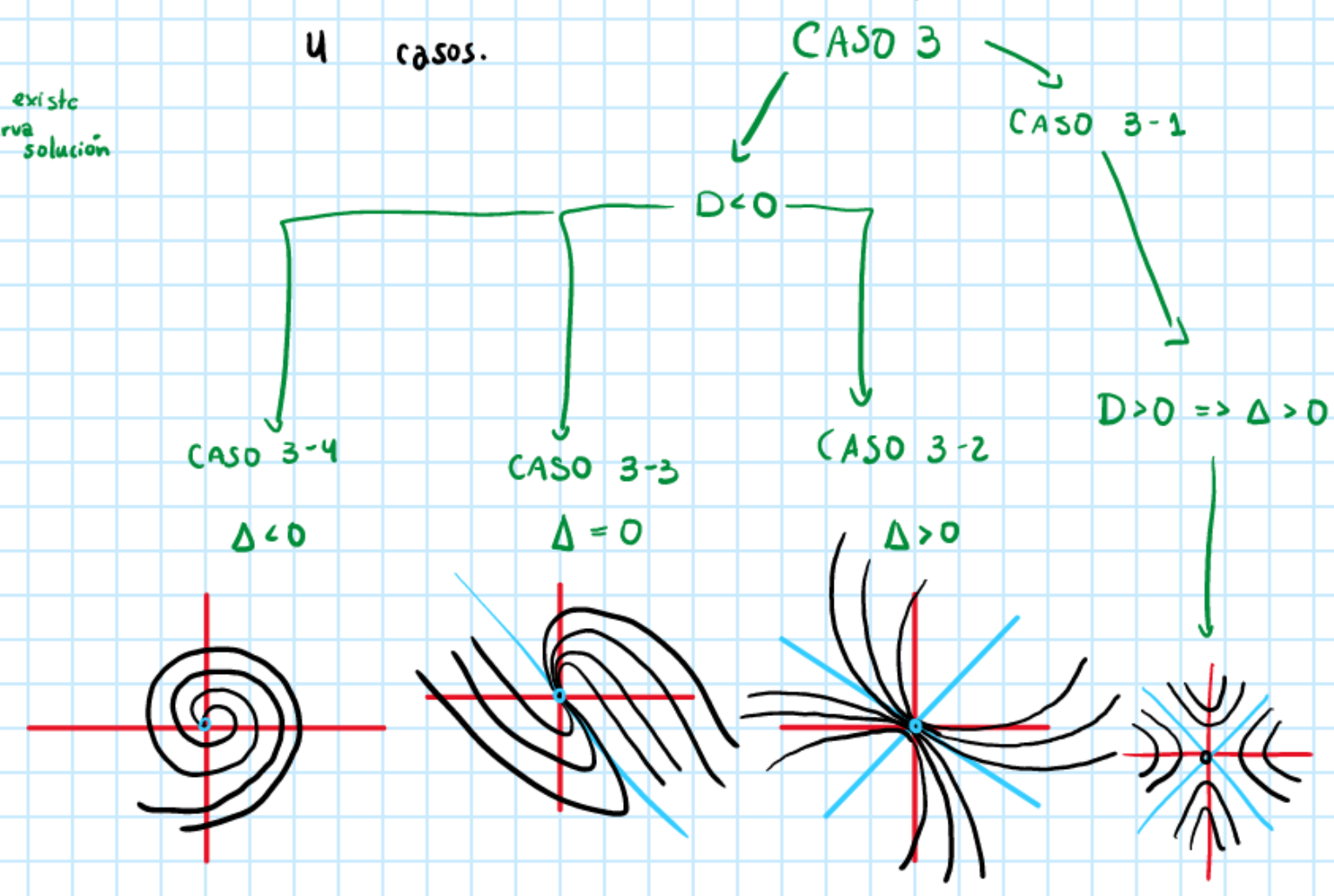


CASO 2

$b_1=-a_2$ => $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x-a_2y}{a_2x+b_2y}$ Podemos hallar la sol. general a la EDO: $a_1x^2-2a_2xy-b_2y^2=c$



CASO 3

Caso general, la única restricción es D≠0 la EDO con la que trabajamos es de la forma $y'=\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y}$. Las curvas soluciones de esta gráfica son muy generales, pero si introducimos el discriminante $\Delta=(a_2+b_1)^2+4D$ el cual nos da información sobre las rectas solución que pasan por el origen, de la familia de curvas sol. de y', podemos identificar 4 casos.